COFFE ERP

Especificación de requisitos de software

Versión simplificada para examen

Santiago Gallardo Ruvalcaba

23300748 · Grupo 7A1

CETI Colomos · Desarrollo de Software

Programación Web II

Docente: Paola Fernanda Ponce Villalvazo

19 de octubre de 2026 · Versión 2.0

Cinco módulos conectados · Seguridad con middleware
PayPal Sandbox · Factura XML por correo

1. Propósito

Definir los requisitos verificables de un ERP web académico para una cafetería. Centraliza ventas, compras, inventario, recursos humanos y movimientos financieros. La solución incluye autenticación, autorización con middleware y consumo de APIs externas de PayPal y correo para adjuntar facturas XML.

Este SRS reemplaza el alcance extenso del documento anterior para esta versión del examen. La reducción responde a la solicitud del alumno de mantener los cinco módulos de la consigna con una operación sencilla. No supone que la docente haya aprobado cada exclusión; si exige expresamente un requisito del documento anterior, deberá reincorporarse como cambio de alcance.

2. Alcance y exclusiones

El sistema tiene una pantalla por módulo, login y navegación compartida. Los datos persisten en MySQL; el navegador conserva únicamente el token de sesión por pestaña. El inventario gestiona unidades enteras de productos terminados.

Módulo	Operaciones incluidas
Finanzas y contabilidad	Libro de ingresos/egresos, movimientos manuales y saldo; integración con ventas, compras y nómina
Compras y proveedores	Registrar y consultar proveedores; registrar compra recibida y pagada; entrada automática y egreso
Ventas	Carrito, cobro en efectivo o PayPal Sandbox, historial, verificación del pago, factura XML y correo
Recursos humanos	Registrar/editar empleados, baja lógica y salario mensual pagado; alta de cuentas por administrador
Inventario	Registrar/editar productos, baja lógica, mínimos, consulta de stock y movimientos con motivo

Quedan fuera: dashboards, presupuestos, cuentas por cobrar/pagar, pólizas y doble partida, declaraciones fiscales, CFDI, recetas de ingredientes, varias sucursales, devoluciones, vacaciones, asistencia, reportes independientes, editor de roles y exportaciones PDF/Excel. Las compras no tienen flujo de autorización: se registran al recibirlas y pagarlas. La nómina representa un salario mensual sin cálculo de ISR, IMSS ni prestaciones.

3. Actores y permisos

Actor	Permisos
Administrador	Acceso a cinco módulos, todas las ventas, facturas y creación de cuentas
Cajero	Consultar productos para vender, crear ventas y consultar/verificar sus propios pagos y facturas
PayPal Sandbox	Crear órdenes, obtener su estado y confirmar capturas
Servicio de correo Brevo	Recibir solicitud de correo con XML adjunto y devolver aceptación o error

No existe registro público de usuarios. El administrador inicial se crea desde configuración local; las demás cuentas se crean en RRHH. El expediente de un empleado y su cuenta de acceso son registros independientes.

4. Requisitos funcionales

Seguridad

ID	Requisito y aceptación
RF-01	Iniciar sesión con correo y contraseña. Credenciales inválidas devuelven 401; válidas devuelven JWT y perfil sin contraseña.
RF-02	Verificar JWT firmado y con expiración de una hora mediante middleware en cada ruta de negocio. Sin sesión o token vencido devuelve 401.
RF-03	Comprobar rol en backend. Un cajero recibe 403 en compras, inventario administrativo, RRHH y finanzas.
RF-04	Guardar contraseñas con hash bcrypt. El alta exige 10-72 caracteres, mayúscula, número y símbolo; solo ADMIN crea cuentas.
RF-05	Proteger cada venta y factura por propietario, salvo ADMIN. El acceso a una venta ajena devuelve 403.

Inventario

ID	Requisito y aceptación
RF-06	Registrar y editar productos con nombre, precio positivo en centavos, mínimo entero no negativo y estado activo/inactivo.
RF-07	Consultar existencia, cantidad reservada y disponible. Disponible equivale a existencia menos reservado.
RF-08	Registrar ajustes con cantidad entera distinta de cero y motivo obligatorio. Una salida que afecte stock reservado o produzca existencia negativa se rechaza con 409.
RF-09	Mostrar alerta de stock bajo cuando disponible sea menor o igual al mínimo e historial de movimientos.

Compras y proveedores

ID	Requisito y aceptación
RF-10	Registrar y consultar proveedores con nombre, correo válido y teléfono.
RF-11	Registrar compra de producto activo, cantidad entera entre 1 y 100 y costo positivo. El total se calcula en servidor.
RF-12	Confirmar en una transacción la compra, sus detalles, la entrada de stock y el egreso financiero. Si una parte falla, no debe quedar registro parcial.

Ventas y servicios externos

ID	Requisito y aceptación
RF-13	Crear carrito con uno o más productos activos, cantidades de 1 a 100, nombre del cliente y correo válido. El servidor obtiene los precios de SQL.
RF-14	Registrar cobro en efectivo confirmado por el cajero. La venta pagada descuenta inventario y genera un ingreso una sola vez.
RF-15	Crear orden PayPal Sandbox usando OAuth desde backend y SDK v6 en frontend. Reservar existencias antes de crear la orden.
RF-16	Capturar y verificar ID de orden, estado COMPLETED, moneda MXN e importe exacto; rechazar capturas pendientes o importes distintos.
RF-17	Persistir ventas y órdenes en SQL. Ante respuesta incierta, conservar estado REVISION y permitir Verificar pago sin duplicar ingreso ni movimientos.
RF-18	Cancelar una reserva no pagada comprobando el estado remoto si existe orden. No liberar automáticamente pagos aprobados o inciertos.
RF-19	Generar factura XML académica únicamente para venta pagada, incluyendo folio, fecha, emisor, cliente, productos, cantidades, precios históricos, moneda y pago. Escapar caracteres XML.
RF-20	Intentar envío automático mediante API de Brevo con XML base64 adjunto. Si falla, mantener venta pagada, permitir descargar y reintentar el correo.
RF-21	Mostrar historial con estado de pago y correo. ENVIADA representa aceptación del proveedor, no confirmación de lectura o entrega.

Recursos humanos

ID	Requisito y aceptación
RF-22	Registrar/editar nombre, puesto, correo, salario mensual positivo y estado del empleado. La baja es lógica.
RF-23	Registrar salario pagado por empleado y periodo AAAA-MM. Impedir duplicar el mismo empleado/mes y crear egreso financiero en la misma transacción.

Finanzas y uso general

ID	Requisito y aceptación
RF-24	Consultar libro de ingresos y egresos integrado y registrar movimientos manuales con concepto e importe positivo.
RF-25	Calcular ingresos, egresos y diferencia sobre todo el historial. Presentar la diferencia como saldo de movimientos, no utilidad fiscal.
RF-26	Ofrecer navegación única, mensajes de error y botones bloqueados durante operaciones; cinco pantallas sin dashboards duplicados.

5. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Verificación
RNF-01	Interfaz usable a 390px y en escritorio, con tablas desplazables	Capturas y revisión de desbordamiento
RNF-02	Validación de entrada en servidor, consultas parametrizadas y límites de tamaño	Pruebas HTTP y revisión del código
RNF-03	Secretos solo en entorno; hash y JWT nunca se incluyen en evidencias	Revisión de archivos versionados
RNF-04	Persistencia e integridad referencial en InnoDB	Pruebas sobre SQL real
RNF-05	Código dividido en componentes, servicios y middleware, con comentarios y README	Lectura de arquitectura y compilación
RNF-06	Errores de APIs externas visibles sin convertir pagos inciertos en fallidos	Pruebas controladas de pérdida de respuesta
RNF-07	Compilación de producción sin errores y pruebas reproducibles en CI	npm run build y GitHub Actions
RNF-08	Tiempos de espera de 15-20 segundos para APIs externas; no bloquear indefinidamente	Configuración AbortSignal.timeout

No se declara un SLA ni rendimiento bajo carga: no se ha realizado una prueba de estrés. CORS delimita el origen permitido; la autorización depende de JWT y roles, no de CORS.

6. Casos de uso esenciales

Caso	Actor	Flujo y resultado
CU-01 Acceder	Todos los usuarios	Ingresar credenciales → verificar hash → obtener sesión → navegar según rol
CU-02 Administrar inventario	ADMIN	Registrar producto → ajustar stock con motivo → consultar disponible y mínimo
CU-03 Recibir compra	ADMIN	Elegir proveedor y producto → registrar costo/cantidad → persistir compra, entrada y egreso
CU-04 Cobrar venta	ADMIN o CAJERO	Carrito → cliente/correo → efectivo o PayPal → verificar → descontar stock y registrar ingreso
CU-05 Recuperar pago	Propietario o ADMIN	Abrir historial → Verificar pago → consultar proveedor → confirmar una sola vez o mantener revisión
CU-06 Entregar factura	Propietario o ADMIN	Pago confirmado → generar XML → enviar correo; ante error, descargar o reintentar
CU-07 Administrar equipo	ADMIN	Registrar/editar empleado → seleccionar periodo → registrar salario y egreso
CU-08 Consultar finanzas	ADMIN	Consultar ingresos/egresos/saldo → añadir otro movimiento si corresponde

Precondición general: sesión válida, salvo login. Los casos con API externa necesitan credenciales y conectividad. Errores de validación no deben guardar cambios parciales. No se considera finalizada una venta PayPal hasta comprobar la captura.

7. Arquitectura y datos

Angular funciona como SPA y consume una API REST Express. HttpClient centraliza la comunicación; un interceptor adjunta JWT solo a rutas locales /api. Los guards controlan navegación. Express valida sesión, permisos y datos antes de ejecutar operaciones SQL o servicios externos.

Usuario → Angular SPA → Express API → middleware JWT/rol → servicios. Los servicios consultan MySQL y las APIs de PayPal Sandbox y Brevo.

Entidad	Datos principales	Relación
users	nombre, correo, hash, rol, activo	Un usuario origina varias ventas

Entidad	Datos principales	Relación
products	nombre, precio, stock, reservado, mínimo, activo	Participa en compras, ventas y movimientos
suppliers	nombre, correo, teléfono	Un proveedor tiene varias compras
purchases / purchase_items	proveedor, total; producto, cantidad, costo	Cabecera con uno o más detalles
sales / sale_items	usuario, cliente, total, estado, método, PayPal/captura; producto y precio histórico	Venta con detalles; IDs externos únicos
stock_movements	producto, cantidad firmada, motivo, fecha	Bitácora de entradas y salidas
employees / payroll	expediente y salario; empleado, mes, pagado	Único salario registrado por empleado y periodo
ledger	tipo, concepto, importe, referencia, fecha	Una referencia automática genera un único movimiento

Los precios, costos, salarios e importes se guardan en centavos enteros. Las ventas conservan copia del nombre y precio de cada producto para que una edición posterior del catálogo no modifique su factura histórica.

8. Reglas de negocio

1. Los productos vendidos son unidades terminadas; no se convierten gramos/litros ni se descuentan recetas.

2. Una compra se considera recibida y pagada en el momento de su registro.

3. El stock reservado no está disponible para otra venta ni para una salida manual.

4. El precio enviado por el navegador no es una fuente de verdad para cobrar.

5. Una captura incierta no implica que el pago haya fallado. Se consulta antes de repetir.

6. Solo una venta pagada genera factura y movimiento de ingreso.

7. La factura XML es un comprobante académico sin validez fiscal ni timbrado SAT.

8. El fallo del correo no revierte el pago. El reintento puede duplicar un correo si hubo aceptación previa con respuesta perdida.

9. Los productos y empleados se desactivan; no se borran registros referenciados.

10. Los listados operativos muestran hasta 200 registros; finanzas calcula totales sobre toda la tabla.

9. Trazabilidad de la consigna

Solicitud de la docente	Requisitos / implementación	Evidencia
Página funcional	RF-06 a RF-26; Angular + Express + SQL	Capturas de módulos y prueba de navegador
Finanzas y contabilidad	RF-24, RF-25; ledger	Captura de finanzas
Compras y proveedores	RF-10 a RF-12	Compra persistida + movimientos
Ventas	RF-13 a RF-21	Carrito, venta e historial
RRHH	RF-22, RF-23	Expediente y pago mensual
Inventario	RF-06 a RF-09	Existencias y bitácora
Seguridad con middleware	RF-01 a RF-05	Pruebas 401/403, JWT y bcrypt
PayPal	RF-15 a RF-18	Pruebas controladas; pendiente comprobación Sandbox externa
Correo con factura XML	RF-19 a RF-21	XML real local y prueba controlada; pendiente entrega externa
SRS, repositorio y capturas	Este documento, rama Git y evidencias	Archivos en docs y GitHub

10. Plan de aceptación y estado de verificación

Se ejecutaron pruebas unitarias y de integración con Express y MariaDB reales para login, roles, compra/inventario, precios del servidor, venta en efectivo, XML, nómina única y efectos financieros. Los proveedores externos se sustituyeron por respuestas controladas para comprobar rechazo de importe, pérdida de respuesta de captura, reintento sin duplicar efectos y envío XML base64.

La compilación Angular se comprobó. Las capturas y el informe de navegador documentan la ejecución local con datos ficticios. No se afirma que PayPal ni Brevo hayan procesado una operación externa: faltan las claves de la aplicación y un destinatario de prueba autorizado.

Para aceptación externa: configurar Sandbox, pagar con comprador de prueba, guardar evidencia de captura COMPLETED; configurar remitente Brevo, usar un correo propio, guardar el correo recibido con XML adjunto y comprobar coincidencia de total y folio. Conservar credenciales y datos personales fuera de las capturas.

11. Instalación y entrega

Seguir el README principal: crear base nueva, configurar .env, instalar dependencias, ejecutar npm run init-db, iniciar backend y Angular. Las guías de cada carpeta explican arquitectura y contratos. La guía docs/ENTREGA.md reúne los archivos y los pasos pendientes de servicios externos.

12. Referencias

- Consigna del examen publicada el 16 de octubre de 2026, proporcionada por el alumno.

- Documento anterior 23300748_Examen_SistemaERP (1).pdf, antecedente de alcance y diseño.

- Apuntes local-repo-converted (6).md y (7).md; proyecto Autenticacion-Autorizacion_Angular-main.zip.

- PayPal SDK v6: https://developer.paypal.com/sdk/js/set-up/

- PayPal Orders API: https://developer.paypal.com/api/rest/integration/orders-api

- Brevo correo transaccional: https://developers.brevo.com/reference/send-transac-email